Aula 60 — Prática: Pipeline CI/CD

Computação em Nuvem e Virtualização

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v44

Objetivos da Aula

- Criar um **repositório** com uma aplicação simples.
- Configurar um **pipeline de CI/CD**.
- Automatizar **build, teste e deploy**.
- Consolidar DevOps na prática.

Preparação

- Conta no **GitHub** (ou GitLab).
- Aplicação simples (ex.: API, página, script).
- Noções de **Git** (commit, push).
- Ambiente onde publicar (ex.: contêiner, hospedagem).

Passo 1 — Repositório

- Criar o repositório e enviar o código.
- Adicionar **testes** automatizados.
- Definir a **branch principal**.
- Documentar no **README**.

Passo 2 — Configurar o Pipeline

- Criar `.github/workflows/ci.yml` (exemplo).
- Definir **gatilhos** (push, pull request).
- Etapas: **checkout** → **setup** → **build** → **test**.
- Rodar em um ambiente limpo.

Passo 3 — Testes Automatizados

- Executar a suíte de testes no pipeline.
- Falhar o pipeline se um teste falhar.
- Adicionar verificação de **formatação/lint**.
- Publicar **relatórios** de teste.

Passo 4 — Deploy

- Adicionar etapa de **empacotamento** (ex.: imagem Docker).
- Publicar no registro de imagens.
- Deploy em **staging** e depois **produção**.
- Configurar **segredos** com segurança.

Passo 5 — Validação

- Fazer um **commit** e acompanhar o pipeline.
- Introduzir um **erro** e ver o pipeline falhar.
- Corrigir e ver o pipeline **passar**.
- Observar o deploy.

Verificação da Prática

- ☐ Repositório com testes.
- ☐ Pipeline configurado e disparando.
- ☐ Build e testes automáticos.
- ☐ Deploy automatizado (staging/produção).

Dica

Mantenha o pipeline **enxuto e rápido**. Feedback em poucos minutos acelera todo o ciclo de desenvolvimento.

Problemas Comuns

- Pipeline lento $\rightarrow$ cachear dependências.
- Falha por segredo exposto $\rightarrow$ usar **secrets**.
- Testes instáveis $\rightarrow$ revisar ambientes.
- Deploy quebrando $\rightarrow$ validar em **staging** primeiro.

Resumo da Aula

- Criamos um **pipeline** do zero.
- Automatizamos **build, teste e deploy**.
- Usamos **segredos** e ambiente limpo.
- Próxima aula: **atividade sobre DevOps**.

Referências

- GitHub Actions — *Documentação*.
- Material das aulas 58 e 59.

Próxima Aula

- **Aula 61:** Atividade — Cloud DevOps e Integração Contínua.